

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno.

Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Ricevuto. In qualità di ingegnere di processo, analizzerò il sistema per determinare la capacità produttiva necessaria a soddisfare la domanda, considerando le perdite di efficienza e, soprattutto, i tassi di scarto lungo la catena.

Per risolvere il problema, dobbiamo calcolare il **Throughput (TP)** richiesto e risalire lungo la linea fino alla stazione A, tenendo conto dell'**OEE (Overall Equipment Effectiveness)** e del fatto che le prime stazioni devono produrre più materiale per compensare quello che verrà scartato a valle.

1. Analisi della Domanda e collo di bottiglia temporale

Il sistema deve soddisfare la domanda totale nel triennio. Poiché non c'è stagionalità e la capacità deve essere dimensionata sul caso peggiore (o sulla media se il magazzino permette

livellamento), identifichiamo l'anno di picco:

- **Anno 2:** $d_2 = 250.000$ kg/anno.

Tempo operativo annuo (T_{op}):

$$T_{op} = 220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$$

2. Calcolo del Tasso di Scarto Cumulato

Il testo specifica che lo scarto fisico dei prodotti avviene solo in **CQ** e **P**. Tuttavia, gli indici di qualità (Q) delle stazioni precedenti influenzano la quantità di prodotto "buono" che avanza nel processo.

Dobbiamo calcolare il coefficiente di resa totale (Q_{tot}) per determinare quanto materiale deve entrare nel sistema per ottenere 1 kg di prodotto finito conforme.

- $Q_A = 1,00$
- $Q_B = 0,90$
- $Q_C = 0,85$
- $Q_P = 0,98$

(Nota: CQ è una stazione di controllo, ma l'indice di qualità totale del taglio e controllo è solitamente accorpato o dedotto dai dati di C e P).

La resa globale del processo (Y) è il prodotto degli indici di qualità:

$$Y = Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 \times 0,98 = 0,7497$$

Ciò significa che solo il **74,97%** del materiale lavorato inizialmente diventa prodotto finito vendibile.

3. Calcolo della Capacità Produttiva Reale Necessaria (Output di A)

Per ottenere 250.000 kg di prodotto finito nell'anno 2, la stazione A (che è l'inizio della catena) deve processare un quantitativo $D_{ingresso}$ pari a:

$$D_{ingresso} = \frac{d_2}{Y} = \frac{250.000}{0,7497} \approx 333.467 \text{ kg/anno}$$

4. Integrazione delle Disponibilità e Prestazioni (OEE)

La stazione A non lavora al 100% del tempo e della velocità. Il sistema A-N-B è rigido, ma per determinare la capacità **teorica minima di A**, dobbiamo considerare i suoi parametri specifici di disponibilità (D) ed efficienza (E):

- $D_A = 0,90$
- $E_A = 0,98$

Il tasso di produzione reale (PR) di una macchina è legato alla sua capacità teorica ($C_{teorica}$) dalla relazione:

$$PR = C_{teorica} \times D \times E$$

Vogliamo che PR (annuo) sia almeno uguale a $D_{ingresso}$.

5. Calcolo della Capacità Teorica Minima di A

La formula finale per la capacità oraria teorica (C_h) è:

$$C_h = \frac{D_{\text{ingresso}}}{T_{\text{op}}} \times D_A \times E_A$$

Sostituendo i valori:

$$C_h = \frac{333.467}{1.760 \times 0,90 \times 0,98}$$

$$C_h = \frac{333.467}{1.552,32} \approx 214,82 \text{ kg/h}$$

Conclusione Tecnica

La stazione A deve avere una **capacità produttiva minima teorica di circa 215 kg/h**.

Note di processo:

- **Rigidità A-N-B:** Poiché il sistema A-N-B è rigido, se B avesse un'efficienza o disponibilità inferiore a quella calcolata per A, il sistema sarebbe limitato da B. Tuttavia, la domanda richiede specificamente il dimensionamento di A per garantire che il flusso a valle (considerando gli scarti di B, C e P) sia sufficiente a coprire i 250.000 kg/anno.
- **Magazzino PF:** La capacità di 215 kg/h è calcolata sull'anno di picco. Se il magazzino fosse sufficientemente grande da spalmare la produzione sui tre anni, si potrebbe calcolare la media triennale, riducendo la capacità necessaria a circa **181 kg/h**. Tuttavia, in assenza di dati sulla dimensione del magazzino, l'approccio cautelativo del "worst-case scenario" (Anno 2) è lo standard industriale.